INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO QUITO

Excelencia en Educación Superior

2.1 Normalizacion

Erick Mejia

In [1]:
```
from sklearn import preprocessing
import numpy as np
```

In [2]:
```
# Carga de datos.
X_train = np.array([[ 1., -4.,  5.],
                    [ 5.,  0.,  2.],
                    [ 0.,  6., -3.]])

print(X_train)
```

```
[[ 1. -4.  5.]
 [ 5.  0.  2.]
 [ 0.  6. -3.]]
```

In [3]:
```
# Limpieza de datos: normalización.
normalizer = preprocessing.MinMaxScaler()
X_train_norm = normalizer.fit_transform(X_train)
```

In [4]:
```
# Salida de resultados.
print(X_train_norm)
```

```
[[0.2   0.    1.   ]
 [1.    0.4   0.625]
 [0.    1.    0.   ]]
```

In [5]:
```
# Ejemplo para ver que los resultados son iguales si aplicamos los métodos "fit" y
X_train_2 = np.copy(X_train)

# Crea un objeto "fitted_normalizer" llamando al método "fit"
f = normalizer.fit(X_train)

# Aplica el objeto sobre los datos "X_train_2" para obtener "X_train_norm_2"
X_train_norm_2 = f.transform(X_train)

# Comprueba si "X_train_norm" y "X_train_norm_2" son iguales
print(np.array_equiv(X_train_norm, X_train_norm_2))
```

```
True
```

In [8]:
```
# Normalizar un nuevo conjunto de datos de test (SOLO HAY QUE APLICAR EL MÉTODO "tr
X_test = np.array([[ 1., -3.,  2.],
                   [ 3.,  0.,  0.],
                   [ 0.,  4., -1.]])

# Normalizar los datos de "X_test"
X_test_norm = normalizer.transform(X_test)
print(X_test_norm)
```

```
[[0.2   0.1   0.625]
 [0.6   0.4   0.375]
 [0.    0.8   0.25 ]]
```

GitHub

https://github.com/Erick-305/machine-learning.git